

Modul 07 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA

Normalisasi



DISUSUN OLEH:

Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM
FACULTY OF INFORMATICS
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TP

SOAL 01

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

OUTPUT

Berikut tujuan normalisasi (minimal 5):

1. **Mengurangi redundansi data** (data tidak berulang-ulang)
2. **Menghindari anomali** (insert, update, delete)
3. **Menjaga konsistensi data**
4. **Mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan database**
5. **Meningkatkan efisiensi penyimpanan data**
6. **Mempermudah pengembangan sistem di masa depan**

SOAL 02

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

OUTPUT

Berikut tahapan normalisasi beserta syaratnya:

1. **First Normal Form (1NF)**

Syarat:

- Tidak ada atribut bernilai ganda / berulang
- Setiap field berisi nilai atomik (tidak bisa dipecah lagi)

2. **Second Normal Form (2NF)**

Syarat:

- Sudah memenuhi 1NF
- Tidak ada ketergantungan parsial (semua atribut bergantung penuh pada primary key)

3. **Third Normal Form (3NF)**

Syarat:

- Sudah memenuhi 2NF
- Tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-key tidak bergantung pada atribut non-key lainnya)

4. **Boyce-Codd Normal Form (BCNF)**

Syarat:

- Sudah memenuhi 3NF
- Setiap determinan harus merupakan candidate key

SOAL 03

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

JAWABAN

TABEL MAHASISWA

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

TABEL MATA KULIAH

Kode_MK	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

TABEL NILAI

Tabel Nilai

NIM	Kode_MK	Nilai
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A

Tabel Konversi Nilai

Nilai	Bobot
A	4
B	3
C	2

